

# DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

**Projeto:** Na Esquina — Plataforma Digital de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua

**Disciplina:** Gerência de Projetos de Software (2026.2)

**Responsáveis:** Italo Rômulo (Gerente de Projeto) e Victoria Cristina (Product Owner)

**Data de Atualização:** 14 de setembro de 2026

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DA SOLUÇÃO:

O **Na Esquina** é uma plataforma digital web/mobile responsiva projetada para conectar vendedores ambulantes de alimentos e consumidores urbanos por meio de geolocalização em tempo real e inteligência espacial de dados. A solução permite que comerciantes informais divulguem sua localização diária em tempo real, cardápio, chave Pix e status de operação sem taxas de intermediação. Paralelamente, fornece aos consumidores um mapa interativo leve com filtros por categoria e aos próprios ambulantes uma visualização básica de densidade para orientar seus pontos de venda.

## 2. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA:

O comércio ambulante de alimentos enfrenta três barreiras centrais de operação e mercado:

- **Assimetria de Informação:** Incerteza crônica do consumidor local sobre o funcionamento, cardápio e localização exata do ambulante em determinado dia.
- **Incompatibilidade com Grandes Plataformas:** Aplicativos consolidados de delivery (ex.: iFood/Rappi) cobram comissões abusivas (12% a 27%), exigem formalização rígida/cozinha fixa e dependem de entregadores motorizados, inviabilizando carrinhos e barracas de rua.
- **Posicionamento Empírico:** Ausência de dados acessíveis sobre adensamento e circulação de pedestres, forçando o ambulante a definir seus pontos de parada puramente por tentativa e erro.

## 3. USUÁRIOS E PÚBLICO-ALVO:

- **Vendedor Ambulante (Usuário Fornecedor):** Microempreendedores individuais (MEIs) ou informais que comercializam alimentos em carrinhos, barracas e calçadas e demandam visibilidade rápida sem fricção burocrática.
- **Consumidor Local (Usuário Cliente):** Trabalhadores, estudantes e pedestres que circulam pela região, buscam refeições rápidas e econômicas e precisam saber com antecedência quem está em funcionamento.

- **Administrador da Plataforma:** Equipe do projeto responsável pela ingestão de dados, moderação técnica e monitoramento da integridade do sistema.

## 4. REQUISITOS DO SISTEMA:

### 4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 — Cadastro e Autenticação de Usuários:** O sistema já implementa o fluxo de cadastro e autenticação de usuários (vendedores e clientes), permitindo login via Gmail ou registro manual com nome, telefone, e-mail e senha. Os dados sensíveis (como CPF) são tratados com segurança e mantidos privados no banco de dados, em conformidade com o RNF03 (LGPD).
- **RF02 — Alternância de Status Operacional:** O vendedor deve poder alternar seu estado de atendimento ("Aberto Agora" / "Fechado") por meio de um único botão toggle na interface.
- **RF03 — Atualização de Localização em Tempo Real:** O vendedor deve poder capturar e atualizar as coordenadas geográficas do seu ponto via GPS móvel ou ajuste manual de pin no mapa.
- **RF04 — Gestão de Cardápio:** O vendedor deve poder incluir, editar e inativar itens do cardápio informando nome, breve descrição e preço unitário em R\$.

- **RF05 — Mapa Interativo com Marcadores:** O consumidor deve visualizar um mapa centrado em sua posição geográfica contendo um pin/marcador dos pontos abertos em tempo real.
- **RF06 — Filtro por Segmento Culinário:** O consumidor deve poder filtrar os marcadores do mapa por categoria (Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces/Sobremesas).
- **RF07 — Detalhamento do Estabelecimento:** O consumidor deve poder clicar no marcador e expandir um painel com itens de cardápio, horários habituais e chave Pix para pagamento direto.
- **RF08 — Painel Analítico Espacial (CRISP-DM):** A plataforma deve exibir visualizações georreferenciadas comparando a densidade dos ambulantes cadastrados com feiras livres e polos de fluxo urbano.

#### 4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Acesso Exclusivo Mobile via Download:** O aplicativo deve funcionar exclusivamente em dispositivos móveis (smartphones) mediante download e instalação prévia nas lojas oficiais/pacote de instalação, não possuindo versão para navegador web.
- **RNF02 — Desempenho e Consumo de Rede Móvel:** O tamanho total do pacote de arquivos inicial (bundle payload) não deve exceder 2,0 MB, e o tempo de renderização dos marcadores no mapa não deve ultrapassar 2,5 segundos em redes móveis 3G/4G

- **RNF03 — Conformidade com a LGPD e Segurança:** O sistema não deve coletar ou exibir publicamente documentos pessoais (como CPF); os únicos identificadores visíveis serão o nome comercial fantasia e a chave Pix fornecida conscientemente pelo vendedor.
- **RNF04 — Sustentabilidade Operacional:** A solução deve ser executada sobre infraestrutura em nuvem em camada gratuita (Vercel para hospedagem frontend, Supabase/PostgreSQL para dados e OpenStreetMap/Leaflet para renderização cartográfica).

## 5. LIMITES DO ESCOPO (DENTRO VS. FORA DO ESCOPO):

| Dentro do Escopo (MVP Entregável)                                                                                 | Fora do Escopo (Não-Escopo Formal)                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo completo de cadastro e autenticação (Gmail/manual) para vendedores e clientes com proteção de dados (LGPD). | Gateway interno de pagamento ou split financeiro dentro da plataforma.        |
| Mapeamento de coordenadas GPS e plotagem em mapa interativo leve.                                                 | Módulo de despacho, rastreio e gestão de entregadores motorizados.            |
| Atualização instantânea do status "Aberto Agora" / "Fechado".                                                     | Sistema de chat fechado ou mensageria interna entre consumidor e vendedor.    |
| Catálogo digital simplificado de cardápio com preços e chave Pix comercial.                                       | Integração física com máquinas de cartão de crédito/débito via Bluetooth/TEF. |
| Ingestão e tratamento analítico de base amostral com $\geq 50$ pontos (CRISP-DM).                                 | Emissão automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e / NF-e).             |

| Dentro do Escopo (MVP Entregável)                    | Fora do Escopo (Não-Escopo Formal)                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtros espaciais básicos por categoria de alimento. | Disponibilização de versão web para navegadores em computadores ou dispositivos móveis. |

## 6. PREMISSAS E RESTRIÇÕES:

### 6.1 Premissas

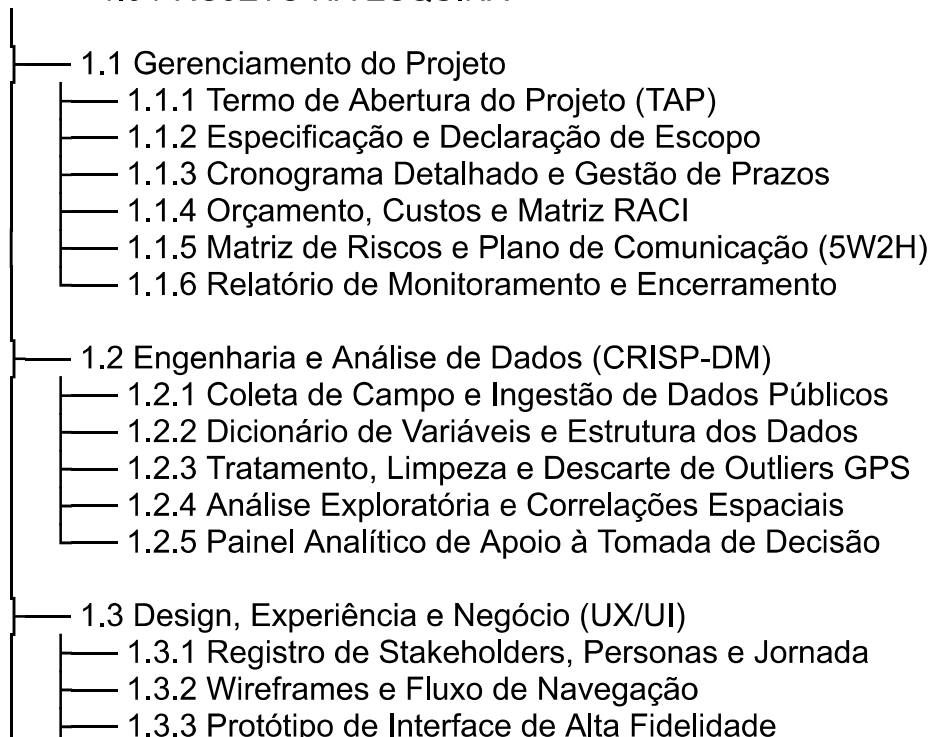
- Os comerciantes ambulantes possuem smartphones operacionais com conectividade 3G/4G para alternar seu status e coordenadas.
- Bases governamentais e setoriais (DataSebrae, cadastros de feiras livres municipais) mantêm APIs e arquivos abertos disponíveis para consulta e cruzamento.
- Os limites de requisição das camadas gratuitas dos serviços (Supabase, Vercel e OpenStreetMap) suportam a volumetria de homologação e testes do MVP.
- **Plano de Contingência de Amostragem:** Caso a coleta direta de campo com ambulantes enfrente resistência ou não atinja a meta de 50 cadastros no prazo estipulado, a base será complementada com microdados públicos municipais e geocodificação de feiras livres licenciadas.

## 6.2 Restrições

- **Prazo Inegociável:** Todas as sprints de desenvolvimento, validações com usuários e relatórios finais devem ser encerrados impreterivelmente até 22/11/2026.
- **Teto Orçamentário Acadêmico:** O orçamento total é restrito a R\$ 1.050,00, voltado primordialmente a deslocamentos de pesquisa de campo e eventuais quotas extras de tráfego/APIs.
- **Metodologia Obrigatória:** O projeto deve seguir governança híbrida comprovada (PMI/EAP tradicional integrada a ciclos Scrum de 4 Sprints) e o ciclo de inteligência de dados CRISP-DM.

## 7. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP):

### 1.0 PROJETO NA ESQUINA



- └─ 1.3.4 Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio
- └─ 1.4 Desenvolvimento do MVP (Scrum / Sprints)
  - └─ 1.4.1 Arquitetura da Solução e Modelagem do Banco (DER)
  - └─ 1.4.2 Módulo do Ambulante (Cadastro, Cardápio e Status)
  - └─ 1.4.3 Módulo de Mapa e Geolocalização (Leaflet/OSM)
  - └─ 1.4.4 Módulo de Descoberta do Consumidor (Filtros e Visualização)
  - └─ 1.4.5 Integração entre Base de Dados e Backend
- └─ 1.5 Validação, Testes e Qualidade (QA)
  - └─ 1.5.1 Testes Funcionais baseados em Critérios de Aceitação
  - └─ 1.5.2 Homologação de Responsividade e Performance Mobile
  - └─ 1.5.3 Validação de Usabilidade com Usuários Reais
- └─ 1.6 Apresentações e Defesa
  - └─ 1.6.1 Dossiê e Apresentação do Pitch Preliminar (06/10/2026)
  - └─ 1.6.2 Demonstração Prática e Defesa na Banca Final (24/11/2026)

## 8. DICIONÁRIO DA EAP (PACOTES DE TRABALHO CRÍTICOS):

| Código | Pacote de Trabalho                   | Descrição do Entregável                                                                                     | Responsável Principal | Critério de Aceitação                                                       |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2  | Especificação e Declaração de Escopo | Documento formal detalhando a descrição da solução, RFs, RNFs com métricas, limites e premissas/restrições. | Italo Rômulo          | Aprovação formal pelo PO e aderência integral aos requisitos da disciplina. |
| 1.2.1  | Coleta de Campo e Ingestão de Dados  | Obtenção de registros estruturados contendo coordenadas, categorias e                                       | Luiz Dias             | Base consolidada com no mínimo 50 registros georreferenciados válidos.      |



| <b>Código</b> | <b>Pacote de Trabalho</b>                    | <b>Descrição do Entregável</b>                                                                                                                          | <b>Responsável Principal</b> | <b>Critério de Aceitação</b>                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                              | horários de pico (pesquisa de campo + microdados públicos).                                                                                             |                              |                                                                                                           |
| <b>1.2.3</b>  | Tratamento e Limpeza de Dados                | Pipeline de tratamento executado no ciclo CRISP-DM, eliminando duplicatas, nulos e coordenadas fora do perímetro urbano.                                | <b>Luiz Dias</b>             | Script de limpeza documentado e base sem inconsistências geográficas.                                     |
| <b>1.3.1</b>  | Registro de Stakeholders, Personas e Jornada | Mapeamento minucioso dos atores de interesse, criação das personas (ambulante e consumidor) e desenho dos fluxos de jornada.                            | <b>Victoria Cristina</b>     | Pelo menos 2 pessoas validadas com dores reais e jornada alinhada ao fluxo funcional do MVP.              |
| <b>1.3.4</b>  | Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio   | Modelagem do diferencial competitivo frente a grandes plataformas (iFood/Rappi), modelo de sustentabilidade sem comissão abusiva e potencial de escala. | <b>Victoria Cristina</b>     | Quadro de proposta de valor estruturado e justificativa de negócio validada para a apresentação da banca. |

| <b>Código</b> | <b>Pacote de Trabalho</b>       | <b>Descrição do Entregável</b>                                                                                  | <b>Responsável Principal</b>      | <b>Critério de Aceitação</b>                                                  |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4.2</b>  | Módulo do Ambulante             | Interfaces e endpoints que permitem ao vendedor gerenciar seu perfil, cardápio e botão toggle de funcionamento. | <b>Diogo Bello / Maycon Silva</b> | Atualização de status e cardápio persistida no banco em menos de 1,5 segundo. |
| <b>1.4.3</b>  | Módulo de Mapa e Geolocalização | Camada de renderização geográfica interativa exibindo pins dos ambulantes ativos.                               | <b>Diogo Bello / Maycon Silva</b> | Marcadores plotados com precisão conforme GPS do usuário e filtros aplicados. |
| <b>1.5.1</b>  | Testes Funcionais (QA)          | Roteiro e planilha de execução de testes manuais/automatizados cobrindo os critérios de aceitação.              | <b>Maycon Silva</b>               | 100% das histórias de usuário prioritárias validadas sem bugs impeditivos.    |

## 9. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS:

| <b>ID Requisito</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição Sumária</b> | <b>Pacote EAP Associado</b> | <b>História de Usuário (US)</b> |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                     |             |                          |                             |                                 |

|             |           |                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF01</b> | Funcional | Cadastro e autenticação segura de usuários (Gmail, nome, telefone, e-mail, senha) com conformidade LGPD. | 1.4.2         | US01: Como usuário (vendedor ou cliente), quero me cadastrar/autenticar com segurança (via Gmail ou e-mail/senha) para utilizar a plataforma sem ter meus dados sensíveis expostos. |
| <b>RF02</b> | Funcional | Alternância de status ("Aberto Agora" / "Fechado").                                                      | 1.4.2         | US02: Como vendedor, quero alternar meu status em 1 clique para avisar aos clientes que estou atendendo.                                                                            |
| <b>RF03</b> | Funcional | Atualização de posição via GPS móvel.                                                                    | 1.4.2 / 1.4.3 | US03: Como vendedor, quero enviar minha localização via GPS para que os clientes me achem na rua.                                                                                   |
| <b>RF04</b> | Funcional | Gestão de itens de cardápio e preços.                                                                    | 1.4.2         | US04: Como vendedor, quero listar meus produtos e preços para informar o consumidor com antecedência.                                                                               |
| <b>RF05</b> | Funcional | Mapa interativo com marcadores ativos.                                                                   | 1.4.3 / 1.4.4 | US05: Como consumidor, quero ver um mapa com ambulantes abertos ao meu redor para decidir onde comer.                                                                               |

|                 |               |                                                                    |               |                                                                                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF06</b>     | Funcional     | Filtro por categoria culinária.                                    | 1.4.4         | US06: Como consumidor, quero filtrar por segmento alimentar para encontrar opções específicas rapidamente. |
| <b>RF07</b>     | Funcional     | Detalhes do ponto, cardápio e Pix.                                 | 1.4.4         | US07: Como consumidor, quero abrir o perfil do vendedor para checar preços e pagar diretamente no Pix.     |
| <b>RF08</b>     | Funcional     | Painel analítico de dados georreferenciados.                       | 1.2.5         | US08: Como administrador/usuário, quero visualizar mapas de calor para entender pontos de maior demanda.   |
| <b>RNF01-04</b> | Não Funcional | Critérios de responsividade, bundle < 2MB, LGPD e cloud free tier. | 1.4.1 / 1.5.2 | <i>Critérios transversais de aceitação e Definition of Done (DoD) do projeto.</i>                          |

## 10. Controle de Mudanças de Escopo:

Qualquer solicitação de inclusão, alteração ou exclusão de requisitos deverá ser registrada no formulário de controle de mudanças, contendo justificativa técnica/negocial e avaliação de impacto em prazo e custo, demandando aprovação conjunta do Gerente de Projeto (Italo) e da Product Owner (Victoria).